

Metodologías de Diseño en Sistemas de Procesamiento Neuromórfico

Basado en el paper "*Bottom-Up and Top-Down Approaches for the Design of Neuromorphic Processing Systems: Tradeoffs and Synergies Between Natural and Artificial Intelligence*" de Charlotte Frenkel, David Bol y Giacomo Indiveri.

Estudiantes:

Eddy Jiménez Ulate

David Duarte Sánchez

Fabian Esquivel Arias

Jeffrey Ruiz Rivera

José Eduardo Zúñiga Ramírez

Problema principal

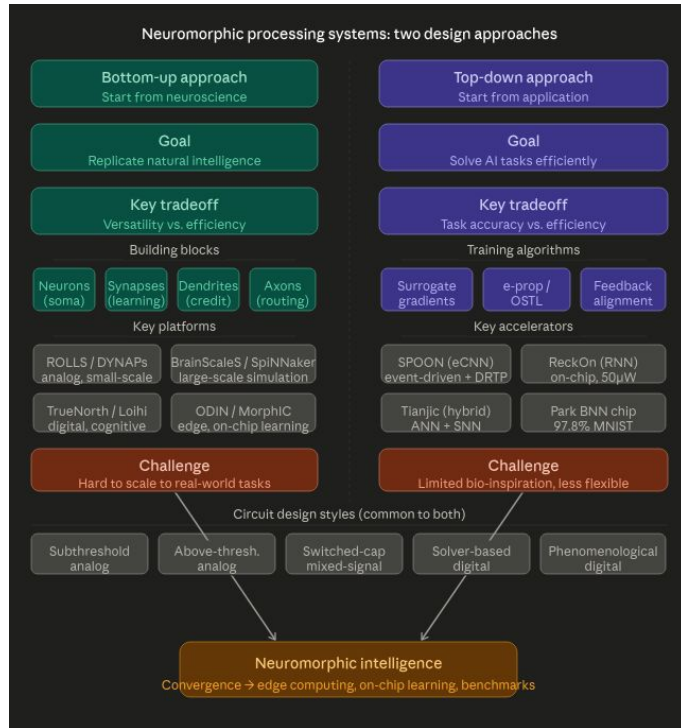
Las soluciones neuromórficos presentan problemas al momento de implementación, donde se dividen en dos soluciones que presentan ventajas una respecto a la otra pero al mismo tiempo tienen desventajas muy marcadas.

Entre estas desventajas, las más representativas son (respecto el cerebro biológico):

1. **Versatilidad:** Se requiere entrenamiento del *neural network architecture* para una nueva tarea
2. **Eficiencia:** Sistemas como AlphaGo demandan cerca de 1 kW para una sola función, mientras que el cerebro biológico opera con apenas 20 W.

Se propone un esfuerzo unificado entre metodologías Top-down y Botton-up para solucionar las desventajas actuales.

Metodologías de diseño (*top-down*, *bottom-up*)



Bottom-up

- Parte de replicar y entender la inteligencia natural
- Optimización del silicio para simular una neurona

Top-down

- Se parte de la aplicación y se elige la arquitectura y algoritmos
- Diseño de dispositivos con inteligencia artificial

Arquitectura

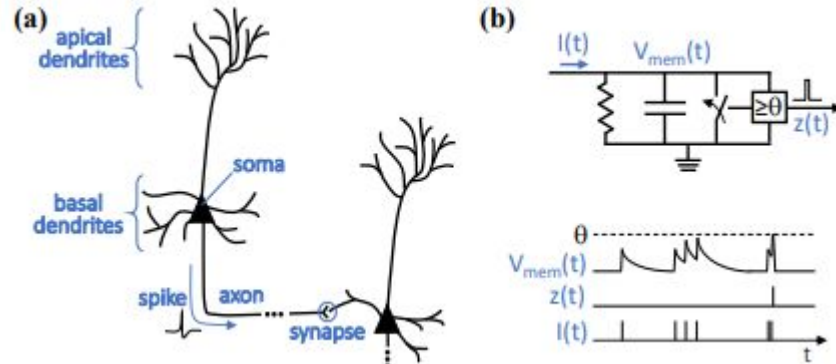
Organización del sistema Neuromórfico

- Ruptura del modelo Von Neumann: A diferencia de la arquitectura von-Neumann, distribuye y co-integra los elementos de memoria y procesamiento.
- Procesamiento basado en eventos(sparsity): Comunicación asincrónica mediante eventos binarios discretos
- Gestión del tiempo: En contraste con Von-Neumann en que el tiempo se discretiza por un ciclo de reloj, el tiempo se representa de manera intrínseca, de modo que no se procesa directamente como un dato numérico digitalizado, sino que se codifica en el intervalo físico real entre eventos binarios asincrónicos(inter-spike interval)

Arquitectura

Componentes principales del sistema

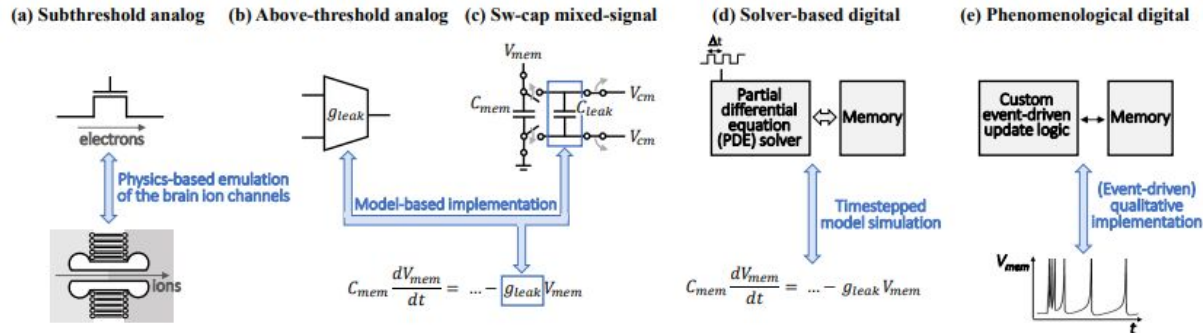
- Soma(neurona): Es el núcleo de procesamiento
- Sinapsis: Almacenan la memoria del sistema
- Dendritas: Etapa de entrada y filtrado
- Axón: Infraestructura de comunicación asincrónica



Arquitectura

Flujo de diseño y granularidad

- Instanciación de los recursos: Elección entre paralelismo total o multiplexación temporal.
- Penalizaciones energéticas: Balance crítico entre potencia estática y dinámica.
- Estilo de diseño de circuitos: El estilo del circuito se elige entre emulación analógica contra la simulación digital fenomenológica.
- Cómputo en memoria: Se analizan implementaciones mediante bloques SRAM o arreglos memristivos.



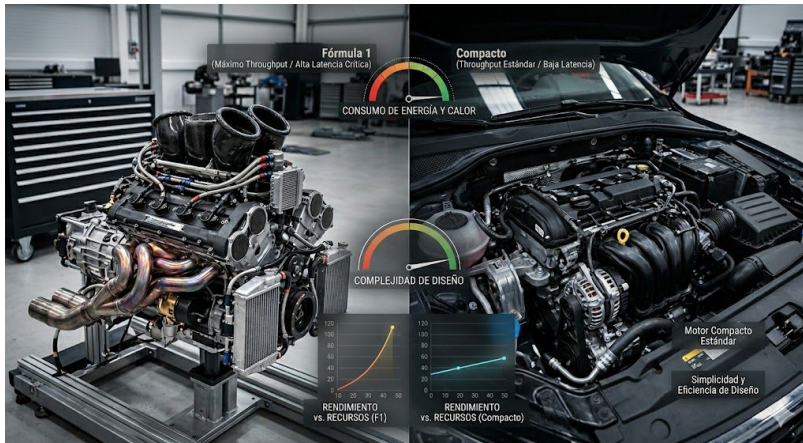
Rendimiento

Restricciones:

- Tiempos de respuesta mínimos para las tareas designadas.

Trade - offs :

- Consumo energético
 - Mayor velocidad de procesamiento = mayor consumo de energía.
- Complejidad
 - a nivel de diseño y verificación.



Consumo energético

Restricciones:

- Sistema de alimentación del dispositivo.

Trade - offs :

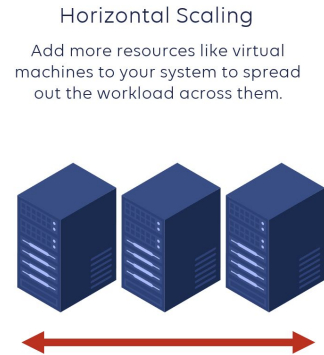
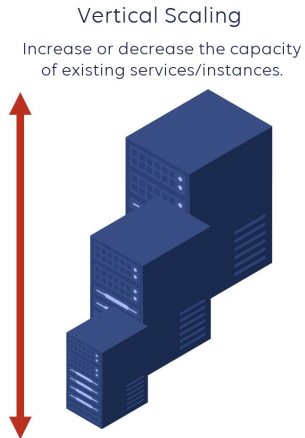
- Rendimiento
- Flexibilidad
 - Procesadores de propósito general vs procesadores de propósito específico.



Escalabilidad

Restricciones:

- Ciclo de vida del producto



Trade - offs :

- Complejidad
 - Tiempo de desarrollo y puntos de falla
- Rendimiento
 - Sistemas no escalables vs sistemas escalables complejos

Complejidad

Restricciones:

- Tiempo de salida al mercado
- Presupuesto del proyecto
- Equipo asignado al proyecto
- Capacidad de verificación

Trade - offs :

- Rendimiento/ Consumo energético
 - Técnicas de ahorro de energía o de aumento de velocidad
- Confiabilidad
 - A mayor complejidad mayor probabilidad de errores ocultos



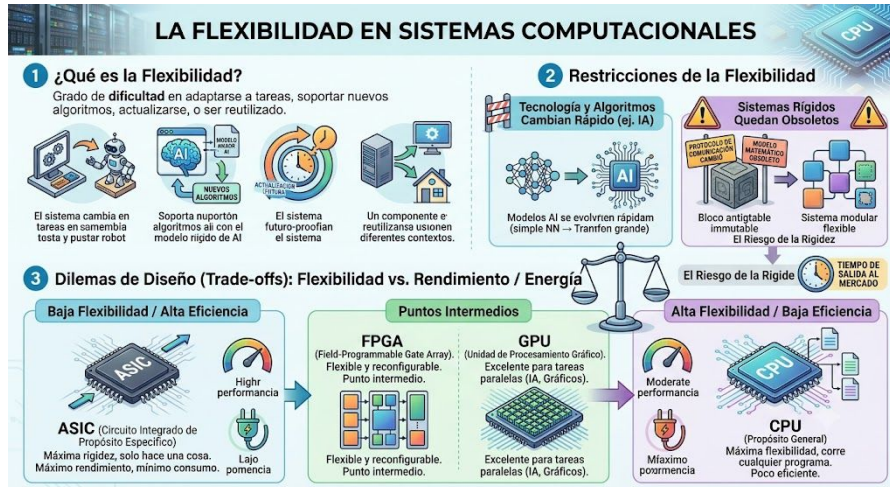
Flexibilidad

Restricciones:

Trade - offs :

- Cambios en estándares tecnológicos y algoritmos

- Rendimiento/ Consumo energético
 - Sistemas altamente flexibles pero poco eficientes



Ejemplos:

Rendimiento y Consumo Energético vs. Flexibilidad

Juego de mesa Go



Elaborado con IA

Consumo Energético y Complejidad vs. Rendimiento

Edge computing vs abeja

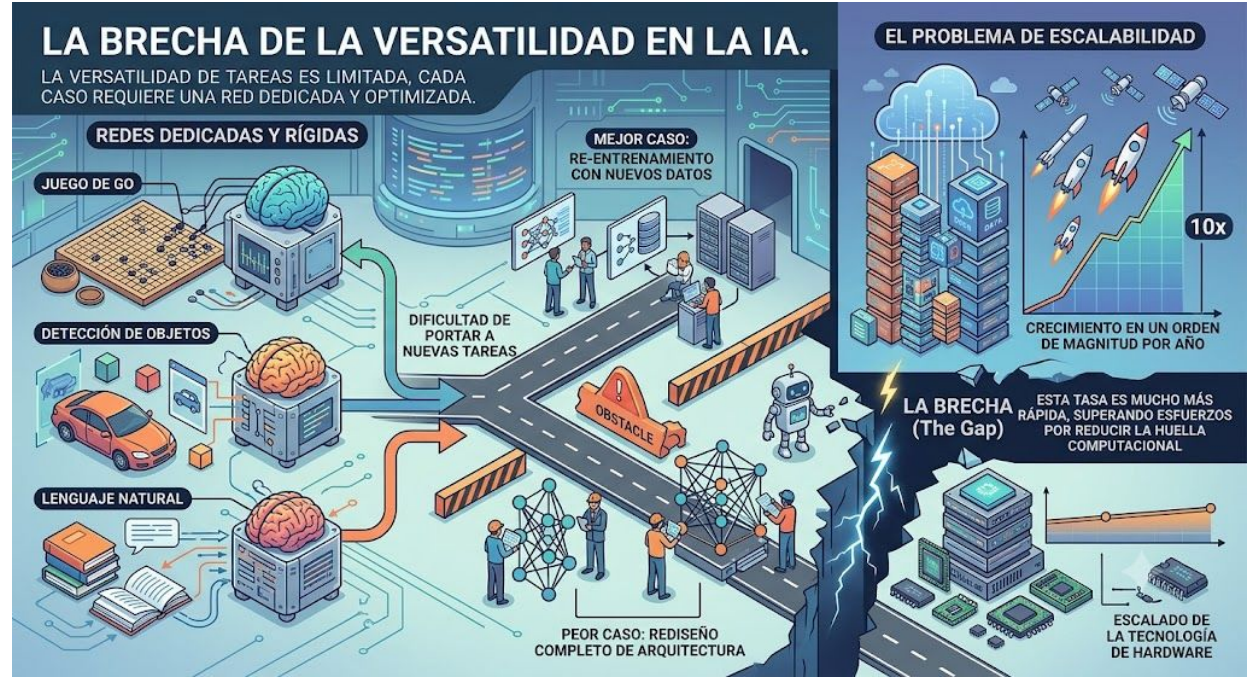


Elaborado con IA

Ejemplos:

Escalabilidad vs. Flexibilidad

La brecha de la versatilidad



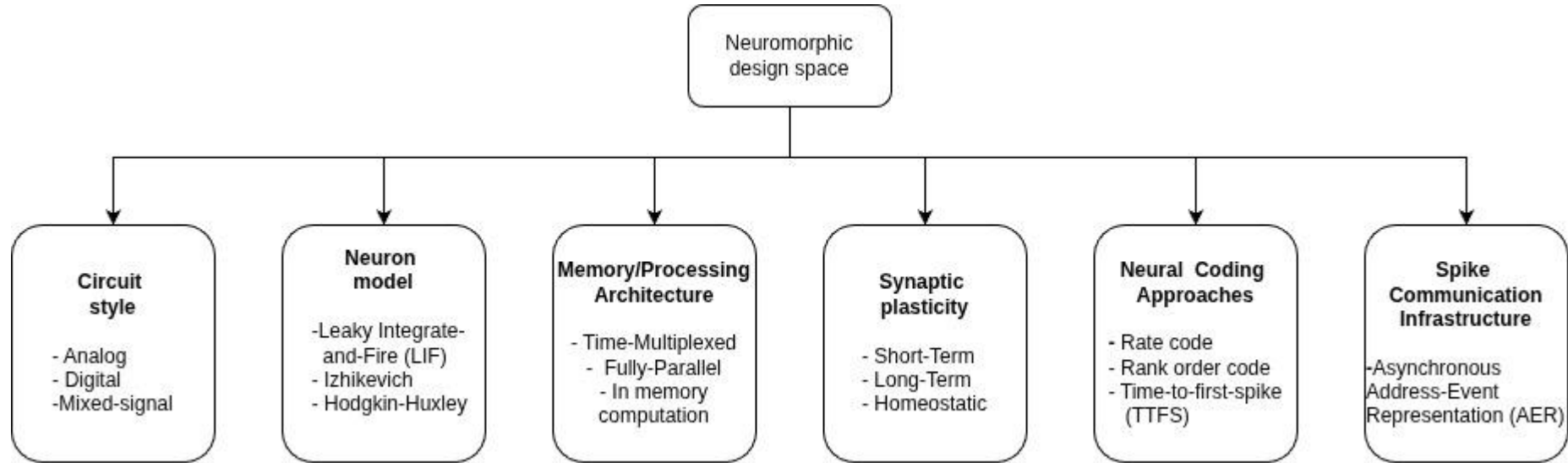
Elaborado con IA

Enfoques de Diseño y sus Trade-offs principales

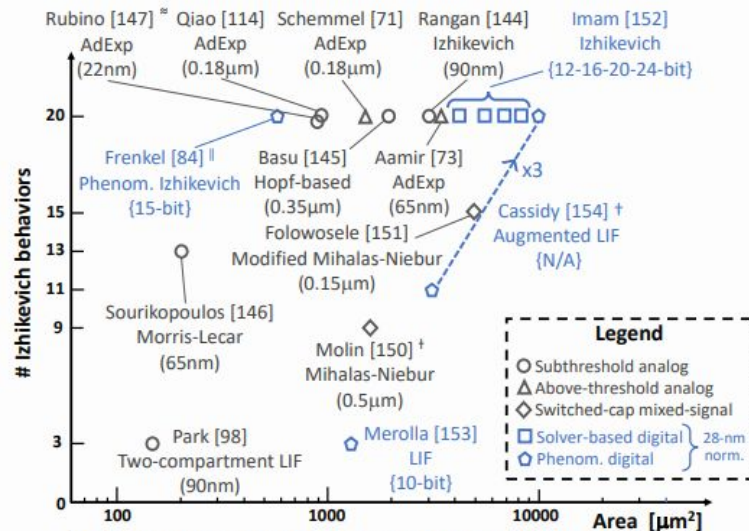
Herramientas y metodologías de exploración de diseño

- Se presentan varias posibilidades y consideraciones de diseño
- La información se puede usar para plantear una metodología específica
- No se presenta un ecosistema maduro de herramientas de diseño
- ANN y SNN

Exploración del diseño



- Se puede definir una metodología a partir de los trade-offs presentados



‡ Area extrapolated to 28nm from a 65-nm implementation.

* Area extrapolated to 28nm from a 45-nm implementation.

† Area estimated from TrueNorth's layout in 28nm, excluding on-chip memory storage [88].

‡ Standalone version (pre-silicon), later time-multiplexed and implemented in ODIN [111].

† Contributions from shared neuron soma and threshold adaptation circuits are excluded.

‡ Pre-silicon results.

- Existen implementaciones que exploran distintas posibilidades de diseño
- Es posible simular SNN mediante software en hardware tradicional

Herramientas y retos actuales

Frameworks:

- Niveles de abstracción
- Metodología coherente
- Métricas claras.
- Lava (Intel)
- Neural Engineering Framework (NEF),
- Free Energy Principle (FEP)

Benchmarks:

- A nivel de tarea
- Benchmarks generales
- MNIST
- NeuroBench

Diseño asincrónico:

- Poco soporte nativo en herramientas CAD
- Necesidad de flujos de diseño personalizados
- Herramientas open-source de Caltech y Yale University

Aplicaciones prácticas y relevancia actual

Smart Sensors

- Más desarrolladas en la teoría.
- Reconocimiento de imágenes a baja escala.
- Keyword spotting

Biosignal Processing

- Son datos temporales que se despliegan en tiempo biológico.
- Son por definición basadas en spike. (Generadas por actividad neuronal)
- Requieren adaptación continua porque varían entre usuarios y en el tiempo.

Neuromorphic Robots

- Loops sensorimotor cerrados: percepción -> cómputo -> acción en tiempo real.
- SLAM neuromorfo y estimación de posición demostrados en robot iCub con chips on-chip.
- Cognition and neuromorphic intelligence *in silico*.

Conclusiones

- El paper establece un marco de referencia para diseñar una metodología de exploración de diseño
- Se requiere trabajo para obtener lo mejor de ambas metodologías (Top-down/bottom-up) para el diseño de sistemas neuromórficos.
- Se necesitan mejores metodologías para medir el desempeño de estos sistemas, las soluciones actuales no son comparables con otras soluciones.
- Las tres categorías de aplicación (smart sensors, biosignal processing y neuromorphic robots) convergen en un mismo requisito: datos temporales, adaptación on-chip, bajo consumo.